



kuke99.com

8. 泄水建筑物下游的冲刷 冲刷问题的分析及防治措施

特点?

在建筑物下游采取工程措施, 防止冲刷发生位置, 通过水跌产生的表面能量和强烈冲刷作用

1. 底流消能

冲刷问题弱
适用于中低水头泄水

特点: 高速水流冲于底部

主要冲刷在消力池的池底和池壁

2. 挑流式消能

冲刷问题严重

适用于中高水头泄水

特点: 能量分散于空中消散, 大部分落入下游冲刷消能。

冲刷坑常位于建筑物挑流鼻坎的下游

3. 面流式消能

位于表面消能, 防止冲刷

(需下游有足够冲刷能力)

冲刷下游的障碍物

当下游冲刷较大且较难处理, 用工程措施将下泄的高速水流导向下游水流的上方, 令其经高速水流的扩散, 流态经调整、扩散, 流与流体的相互作用消除。

挑流消能库式 → 底流消能式

消力池: 靠近建筑物下游降低原河床底部高程, 形成水池, 使池内水流相应增大, 即发生淹没式水跌。